
(Đề thi có 03 trang)

Thời gian làm bài: 90 PHÚT
(không kể thời gian phát đề)

Phần I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là góc nào sau đây?

- A. $\widehat{SAB}$. B. $\widehat{SCB}$. C. $\widehat{SBA}$. D. $\widehat{ASB}$.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Nếu đường thẳng $d \perp (\alpha)$ thì d vuông góc với mọi đường thẳng trong (α) .
B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) thì $d \perp (\alpha)$.
C. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α) thì d vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong (α) .
D. Nếu $d \perp (\alpha)$ và đường thẳng $a \parallel (\alpha)$ thì $d \perp a$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B. Biến cố giao của A và B là biến cố

- A. “A và B cùng xảy ra” B. “B xảy ra hoặc cả A và B xảy ra”.
C. “A hoặc B xảy ra”. D. “A xảy ra”.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Hình chiếu vuông góc của điểm S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là điểm nào dưới đây?

- A. Điểm A . B. Điểm C . C. Điểm B . D. Điểm D .

Câu 5. Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần, ta thu được không gian mẫu Ω . Xét hai biến cố sau:

A : "Hai lần gieo xúc sắc đều xuất hiện các mặt là số chẵn";

B : "Hai lần gieo xúc sắc đều xuất hiện số lẻ";

Biến cố $C = A \cup B$ là biến cố nào sau đây?

- A. Hai lần gieo xúc sắc xác đồng thời xuất hiện là các số lẻ hoặc chẵn.
B. Lần gieo thứ nhất xuất hiện số chẵn lần gieo thứ hai xuất hiện số lẻ.
C. Lần gieo đầu tiên xuất hiện số chẵn lần gieo thứ hai xuất hiện số lẻ hoặc số chẵn.
D. Lần gieo đầu tiên xuất hiện số lẻ lần gieo thứ hai xuất hiện là số lẻ.

Câu 6. Một hộp có 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp. Xét các biến cố:

A : "Hai viên bi lấy ra cùng màu xanh"

B : "Hai viên bi lấy ra cùng màu"

C : "Hai viên bi lấy ra khác màu".

Các cặp biến cố xung khắc trong các biến cố trên là:

- A. Chỉ A và C . B. Chỉ B và C .
C. A và B . D. A và C ; B và C .

Câu 7. Cho $0 < a \neq 1, x > 0$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

- A. $\log_a a^x = x$. B. $x^{\log_a x} = x$. C. $\log_a 1 = 0$. D. $\log_a a = 1$.

Câu 8. Gieo ngẫu nhiên một đồng xu hai lần liên tiếp. Xét biến cố $A = \{SS, NN\}$ và biến cố

$B = \{SN, SS\}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $AB = \{SN\}$. B. $AB = \{NN\}$.

C. $AB = \{SS, NN, SN\}$.

D. $AB = \{SS\}$.

Câu 9. Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau. Biết $P(A) = 0,4$ và $P(B) = 0,5$ Tính xác suất của biến cố AB ?

A. 0,24.

B. 0,36.

C. 0,2

D. 0,16.

Câu 10. Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì:

A. $P(A \cup B) = P(A).P(B)$.

B. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$.

C. $P(A \cup B) = P(B) - P(A)$.

D. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Câu 11. Cho $a > 0$. Giá trị của $\log_2 \left(\frac{8}{a} \right)$ bằng

A. $3 - \log_2 a$.

B. $4 - \log_2 a$.

C. $8 - \log_2 a$.

D. $\frac{3}{\log_2 a}$.

Câu 12. Trong không gian cho hình chóp S.ABCD có $SA \perp AB$ và $SA \perp AC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $SA \perp (ABCD)$.

B. $SA \perp (SCD)$.

C. $SA \perp (SAD)$.

D. $SA \perp (SAB)$.

Phần II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. Cho biểu thức $9^{\frac{2}{5}} \cdot 27^{\frac{2}{5}} = A$ và $144^{\frac{3}{4}} : 9^{\frac{3}{4}} = B$, khi đó:

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $9^{\frac{2}{5}} \cdot 27^{\frac{2}{5}} = 3^k$ thì $k = 3$

b) $9^{\frac{2}{5}} \cdot 27^{\frac{2}{5}} = (9 \cdot 27)^{\frac{2}{5}}$

c) $144^{\frac{3}{4}} : 9^{\frac{3}{4}} = 2^k$ thì k lẻ

d) $A - B = 1$

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình vuông. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khi đó:

a) $AC \perp BD$

b) $AD \perp SC$

c) $CD \perp SB$.

d) $SA \perp BC$

Phần III. (2 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một hộp chứa 60 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 60. Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 thẻ. Hỏi số phần tử của biến cố “Số được ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3 hoặc là số số nguyên tố” bằng bao nhiêu?

Câu 2. Cường độ một trận động đất M (độ Richter) được cho bởi công thức $M = \log A - \log A_0$, với A là biên độ rung chấn tối đa và A_0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỉ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, một trận động đất khác ở Nam Mỹ có biên độ rung chấn mạnh hơn gấp 4 lần. Hỏi cường độ của trận động đất ở Nam Mỹ là bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục) ?

Câu 3. Cho $\log_a b = 2$ và $\log_a c = 3$. Tính $Q = \log_a (b^2 c^3)$.

Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SB = a\sqrt{15}$. Hỏi góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến đơn vị độ) ?

Phần IV. (3 điểm) Câu tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Gọi n là số nguyên dương thoả mãn $\frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_{3^2} x} + \frac{1}{\log_{3^3} x} + \dots + \frac{1}{\log_{3^n} x} = \frac{210}{\log_3 x}$, $\forall x > 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = 59n - 2025$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SB = a\sqrt{15}$. Chứng minh rằng đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC) .

Câu 3. Một xóm nhỏ có 50 hộ gia đình trong đó có 22 hộ nuôi gà, 18 hộ nuôi vịt và 11 hộ nuôi cả gà và vịt. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong xóm nhỏ trên, tính xác suất để hộ đó nuôi gà hoặc nuôi vịt.

----- **Hết** -----